Национальная научно-образовательная корпорация ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

По дисциплине

«Программирование»

Вариант 27026

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий Артурович

Преподаватель:

Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург, 2025

Цель работы: приобретение практических навыков работы с массивами и математическими функциями в Java

Задание:

1. Создать одномерный массив w типа int. Заполнить его чётными числами от 2 до 16 включительно в порядке возрастания.
2. Создать одномерный массив x типа float. Заполнить его 15-ю случайными числами в диапазоне от -4.0 до 3.0.
3. Создать двумерный массив w размером 8x15. Вычислить его элементы по следующей формуле (где x = x[j]):
   - если w[i] = 12, то $w[i][j] = \ln\left(\tan^2\left(e^{\ln(|x|)}\right)\right)$;
   - если w[i] ∈ {4, 8, 10, 16}, то $w[i][j] = e^{e^{\ln(|x|)}}$;
   - для остальных значений w[i]:

     $$w[i][j] = \arcsin\left(\cos\left(\sqrt[3]{\sin\left(\left(\frac{2}{3} - x\right)^x\right)}\right)\right).$$
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с четырьмя знаками после запятой.

Код:

```
import java.util.Random;
import java.util.Arrays;
import static java.lang.Math.*;

public class Main {
    public static String DoubleArray (int[] w, float[] x, int i, int j) {
        if (w[i] == 12) {
            return String.format("%.4f", log(pow(tan(pow(E, log(abs(x[j])))), 2)));
        }
        if (w[i] == 4 || w[i] == 8 || w[i] == 10 || w[i] ==16) {
            return String.format("%.4f", pow(E, pow(E, log(abs(x[j])))));
        }   else {
            return String.format("%.4f", asin(cos(cbrt(sin(pow((2.0/3.0 - x[j]),
x[j])))))));
        }
    }

    public static void Output(String[][] w1) {
        for (String[] i: w1) {
                System.out.println(Arrays.deepToString(i));
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        int[] w = new int[8];
        for (int i = 0; i < w.length; i++) {
                w[i] = (i + 1)*2;
            }

        float[] x = new float[15];
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
            Random random = new Random();
            float randomFloat = random.nextFloat(7) - 4;
            x[i] = randomFloat;
            }

        String[][] w1 = new String[8][15];
        for (int i = 0; i < w.length; i++) {
```

```
            for (int j = 0; j < x.length; j++) {
                    w1[i][j] = DoubleArray(w, x, i, j);
                }
            }
        Output(w1);
        }
    }
```

Результат работы:

[1,4176, NaN, 1,4319, 1,2806, 0,6236, 0,6209, 1,2556, 0,8658, 0,6209, 0,8081, 1,1399, NaN, NaN, 1,0513, 1,1312]

[43,5736, 6,6199, 49,3794, 18,3794, 1,3232, 1,2146, 16,3068, 4,0871, 1,1348, 3,3941, 10,0990, 19,6776, 9,9528, 7,3874, 9,7798]

[1,4176, NaN, 1,4319, 1,2806, 0,6236, 0,6209, 1,2556, 0,8658, 0,6209, 0,8081, 1,1399, NaN, NaN, 1,0513, 1,1312]

[43,5736, 6,6199, 49,3794, 18,3794, 1,3232, 1,2146, 16,3068, 4,0871, 1,1348, 3,3941, 10,0990, 19,6776, 9,9528, 7,3874, 9,7798]

[43,5736, 6,6199, 49,3794, 18,3794, 1,3232, 1,2146, 16,3068, 4,0871, 1,1348, 3,3941, 10,0990, 19,6776, 9,9528, 7,3874, 9,7798]

[-0,6198, 2,2138, -0,1099, -2,9004, -2,4921, -3,2504, -2,0155, 3,6106, -4,1247, 2,0233, 0,1753, -3,6213, 0,2339, 1,5644, 0,3047]

[1,4176, NaN, 1,4319, 1,2806, 0,6236, 0,6209, 1,2556, 0,8658, 0,6209, 0,8081, 1,1399, NaN, NaN, 1,0513, 1,1312]

[43,5736, 6,6199, 49,3794, 18,3794, 1,3232, 1,2146, 16,3068, 4,0871, 1,1348, 3,3941, 10,0990, 19,6776, 9,9528, 7,3874, 9,7798]

Вывод:

После запуска программы на сервере Helios был получен следующий результат. Вывод представляет собой матрицу 8×15, где каждый элемент отформатирован с четырьмя знаками после запятой. Значения элементов вычислены согласно варианту 27026 с использованием математических функций стандартной библиотеки Java.